

Вопрос_39. Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда.

#draft

#Oleg

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Старков](#)[Бойцев база.pdf](#)

Теорема Абеля об области сходимости степенного ряда

Степенной ряд

Степенным рядом называется функциональный ряд вида:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \dots$$

где a — центр ряда, c_n — коэффициенты. Замена $t = x - a$ сводит любой степенной ряд к центрированному в нуле, поэтому без ограничения общности работаем с рядом $\sum c_n x^n$.

Формулировка

Формулировка. Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ сходится в точке $x_0 \neq 0$, то:

1. он сходится абсолютно в каждой точке x с $|x| < |x_0|$;
2. он сходится равномерно на любом отрезке $[-r, r]$, где $r < |x_0|$.

Доказательство

- **Часть 1 (абсолютная сходимость).** Так как ряд $\sum c_n x_0^n$ сходится, его общий член стремится к нулю: $c_n x_0^n \rightarrow 0$. Члены сходящегося ряда ограничены, то есть существует $M > 0$ такое, что для всех n :

$$|c_n x_0^n| \leq M$$

Зафиксируем x с $|x| < |x_0|$ и положим $q = \frac{|x|}{|x_0|} < 1$. Оценим каждый член:

$$|c_n x^n| = |c_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \cdot q^n$$

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} Mq^n$ — сходящаяся геометрическая прогрессия при $q < 1$. По признаку сравнения:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n x^n| \leq M \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{M}{1-q} < \infty$$

Значит, ряд сходится абсолютно.

- **Часть 2 (равномерная сходимость).** Пусть $|x| \leq r < |x_0|$. Обозначим $q_0 = \frac{r}{|x_0|} < 1$.

Тогда для всех x из отрезка $[-r, r]$ одновременно:

$$|c_n x^n| \leq |c_n| r^n = |c_n x_0^n| \cdot \left(\frac{r}{|x_0|} \right)^n \leq M \cdot q_0^n$$

ряд $\sum Mq_0^n$ сходится и не зависит от x . По **признаку Вейерштрасса** ряд сходится равномерно на $[-r, r]$.

Свойства степенных рядов из теоремы Абеля

1. Радиус сходимости: для любого степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ существует число

$R \in [0, +\infty]$, называемое **радиусом сходимости**, такое, что:

- ряд **сходится абсолютно** при $|x| < R$;
- ряд **расходится** при $|x| > R$;
- при $|x| = R$ поведение ряда определяется отдельно в каждой точке.

Доказательство

Определим R как точную верхнюю грань множества точек, в которых ряд сходится:

$$R = \{\sup |x| : \sum c_n x^n \text{ сходится}\}$$

Разберём три случая для произвольной точки x .

- **Случай $|x| < R$.** По определению супремума существует точка x' , в которой ряд сходится, причём $|x| < |x'| \leq R$. По лемме Абеля (часть 1) ряд сходится абсолютно в точке x .
- **Случай $|x| > R$.** Предположим от противного, что ряд сходится в точке x . Тогда $|x|$ принадлежит множеству из определения R , и $R \geq |x|$ — противоречие с $|x| > R$. Следовательно, ряд расходится.
- **Случай $|x| = R$.** Лемма не применима (точка не является внутренней). Поведение ряда на границе зависит от конкретных коэффициентов и требует отдельного

исследования.

В совокупности: ряд сходится абсолютно на $(-R, R)$ и расходится вне $[-R, R]$. $\square$

2. Формула Коши–Адамара

Радиус сходимости вычисляется по формуле:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

с соглашениями $\frac{1}{0} = +\infty$ и $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Доказательство

Формула является прямым следствием признака Коши, применённого к ряду $\sum |c_n x^n|$: признак Коши даёт условие сходимости $\limsup \sqrt[n]{|c_n x^n|} = |x| \cdot \limsup \sqrt[n]{|c_n|} < 1$, откуда и получается $|x| < R$.